

# 西安电子科技大学

考试时间 120 分钟

## 试 题 (A)

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 分数 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

1. 考试形式：闭 卷；2. 本试卷共 八 大题，满分 100 分。

班级\_\_\_\_\_学号\_\_\_\_\_姓名\_\_\_\_\_任课教师\_\_\_\_\_

### 一、选择(10 分，每空 2 分)

1、DCT 变换后，图像能量通常集中在图的\_\_\_\_\_。

- A. 左上角
- B. 中部
- C. 右下角
- D. 左下角

2、数据压缩中，图像变换的主要作用是\_\_\_\_\_。

- A. 方便传输
- B. 去除相关性、能量集中
- C. 消除噪声
- D. 提取边缘

3、滤除图像椒盐噪声效果最好的是\_\_\_\_\_。

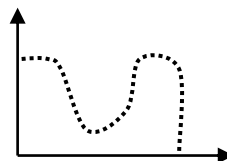
- A. 中值滤波
- B. 直方图均衡化
- C. 低通滤波
- D. 高通滤波

4、对图像进行同态滤波处理时，对数傅里叶变换的低频部分对应图像的\_\_\_\_\_。

- A. 亮区特性
- B. 暗区特性
- C. 入射光分量
- D. 反射光分量

5、请描述右面灰度直方图反映的图像特性：\_\_\_\_\_。

- A. 清晰
- B. 偏暗
- C. 偏亮
- D. 亮暗分明



## 二、填空(30 分，每空 1.5 分)

- 1、图象技术在广义上是各种与图象有关的技术的总称，目前主要包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_三个层次。
- 2、图像描述函数  $I=f(x, y, z, \lambda, t)$ ，可以反映不同类型的图像，如  $I=f(x, y)$  描述\_\_\_\_\_图像， $I=f(x, y, z)$  描述\_\_\_\_\_图像， $I=f(x, y, \lambda, t)$  描述\_\_\_\_\_图像。
- 3、一幅图像的像素灰度级为 256、大小为  $1024 \times 1024$  的图像，每个像素可以用\_\_\_\_\_比特表示，图像的数据量是\_\_\_\_\_MB，假设网络的平均传输速率为 1Mbit，需要\_\_\_\_\_秒才能传送完毕。
- 4、一个线性系统应该满足：\_\_\_\_\_性和\_\_\_\_\_性。
- 5、色彩具有三基本属性：\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_等。
- 6、人眼的机理与照相机类似，起照相机光圈作用的是\_\_\_\_\_，其照相机透镜作用的是\_\_\_\_\_。
- 7、空域滤波是在图像空间借助模板进行\_\_\_\_\_操作完成的。
- 8、图像压缩中的三种冗余为：\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_。

## 三、简答（30 分，每题 5 分）

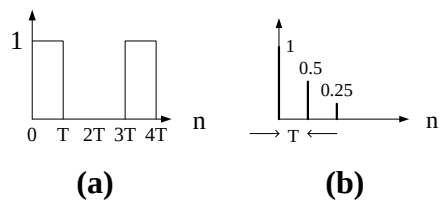
- 1、简述图像去噪的原理与过程。

- 2、请分析和判断图像处理中下列模板的功能。

$$M_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad M_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad M_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1/4 & 0 \\ 1/4 & 0 & 1/4 \\ 0 & 1/4 & 0 \end{bmatrix}$$



四、(8 分)  $x(n)$  是如下图(a)所示的脉冲信号，幅度为 1；图(b)是一个一阶低通滤波器的冲击响应序列  $h(n)$ ，求采用序列  $x(n)$  和滤波器冲击响应序列  $h(n)$  的卷积输出。



五、(10 分) 已知某含噪声的图像  $f$  如图所示，用中值滤波模板  $M$  对噪声点 (已经标明) 进行处理，写去噪结果。

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad f(x, y) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 9 & 2 \\ 1 & 5 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

六、(12 分) 一幅  $32 \times 32$ ，8 个灰度级的数字图像，其各灰度级所占像素个数见下表所示，对其进行直方图均衡化处理，求实际直方图、变换函数  $S_i = T(r_i)$  以及变换后的直方图 (取两位小数)。